

Học Sâu (Deep Learning)

Chương 1: Khái niệm Học sâu

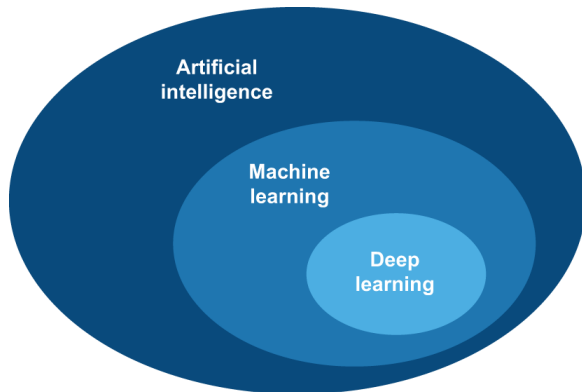
Đại học Đông Á

July 23, 2026

Nội dung chương

1. Trí tuệ nhân tạo, Máy học và Học sâu
2. Mô hình lập trình mới
3. Học biểu diễn dữ liệu
4. Cơ chế hoạt động của mạng nơ-ron
5. Tổng kết

- **Trí tuệ nhân tạo (AI):** Ra đời vào những năm 1950, nỗ lực tự động hóa các công việc trí tuệ của con người.
- **Học máy (Machine Learning - ML):** Một hệ thống học tập từ dữ liệu thay vì được lập trình rõ ràng các quy tắc.
- **Học sâu (Deep Learning - DL):** Một nhánh của Học máy, tập trung vào việc học các "biểu diễn" dữ liệu thông qua các mô hình gồm nhiều lớp (layers) liên tiếp.



Hình 1.1: Mối quan hệ giữa AI, ML và DL

Trí tuệ nhân tạo (AI) Cổ điển

- **Symbolic AI (AI Biểu tượng):** Phổ biến từ 1950 - 1980. Con người cố gắng tạo ra AI bằng cách viết ra vô số quy tắc logic (If-Then-Else).
- Kỹ nguyên này rất thành công ở các bài toán logic rõ ràng hoặc chơi cờ (như cờ vua). Hệ thống được gọi là **Hệ chuyên gia (Expert Systems)**.
- **Tuy nhiên, điểm yếu là:** Gần như không thể giải quyết các bài toán mơ hồ, mang tính tri giác cao như: Nhận dạng hình ảnh, Dịch thuật ngôn ngữ tự nhiên, hoặc Nhận diện giọng nói.

Sự ra đời của Học máy (Machine Learning)

- Khi Symbolic AI gặp giới hạn, Học máy (Machine Learning) xuất hiện như một hướng tiếp cận đột phá.
- Triết lý cốt lõi: Thay vì con người phải vất vả viết từng quy tắc, tại sao không để máy tính **tự tìm ra quy tắc** thông qua việc phân tích dữ liệu thống kê?
- Những thuật toán kinh điển ra đời: Cây quyết định (Decision Trees), Máy vectơ hỗ trợ (SVM), Rừng ngẫu nhiên (Random Forest).

Sự trỗi dậy của Học sâu (Deep Learning)

Tại sao Học sâu (Deep Learning) lại bùng nổ mạnh mẽ vào thập niên 2010?

- ➊ **Phần cứng (Hardware):** Sự phát triển thần tốc của GPU (NVIDIA), và sau này là TPU (Google), cung cấp sức mạnh tính toán song song khổng lồ.
- ➋ **Dữ liệu (Data):** Sự bùng nổ của kỷ nguyên Internet đã tạo ra các bộ dữ liệu khổng lồ (ví dụ: ImageNet với hàng triệu ảnh gán nhãn).
- ➌ **Thuật toán (Algorithms):** Những cải tiến về hàm kích hoạt (như ReLU) và phương pháp tối ưu hóa giúp huấn luyện mạng nơ-ron sâu (hàng chục, hàng trăm lớp) mà không bị lỗi "Triệt tiêu đạo hàm" (Vanishing Gradient).

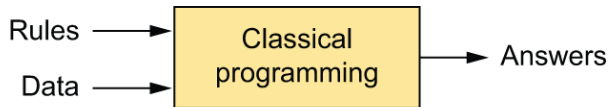
Những thành tựu vượt bậc của Học sâu

Ngày nay, Học sâu đã thay đổi hoàn toàn cục diện công nghệ toàn cầu:

- **Thị giác máy tính (Computer Vision):** Phân loại ảnh, phát hiện vật thể, nhận dạng khuôn mặt, chẩn đoán y khoa tự động qua ảnh X-quang/MRI.
- **Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP):** Dịch máy thời gian thực (Google Translate), phân tích cảm xúc, và sự bùng nổ của các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (như ChatGPT, Gemini).
- **AI tạo sinh (Generative AI):** Sinh ảnh sắc nét từ văn bản (Midjourney, DALL-E), tạo âm thanh, và sáng tác nghệ thuật.

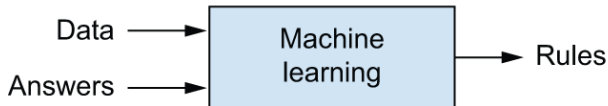
Lập trình Cổ điển:

- Input: Quy tắc (Rules) + Dữ liệu (Data).
- Output: Câu trả lời (Answers).



Học máy (Machine Learning):

- Input: Dữ liệu (Data) + Câu trả lời (Answers).
- Output: Quy tắc (Rules).



Hình 1.2: Mô hình lập trình cổ điển vs. Học máy

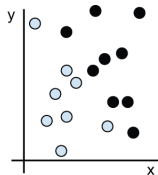
Học biểu diễn từ dữ liệu

Định nghĩa về Học máy: Tìm ra một **biểu diễn (representation)** có ý nghĩa cho dữ liệu đầu vào.

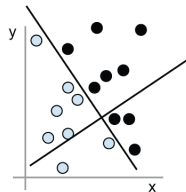
Yêu cầu để học máy hoạt động:

- Dữ liệu đầu vào (Input data)
- Ví dụ về đầu ra mong đợi
- Phương pháp đo lường hiệu suất (Feedback)

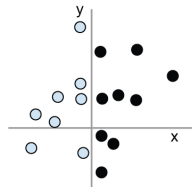
1: Raw data



2: Coordinate change



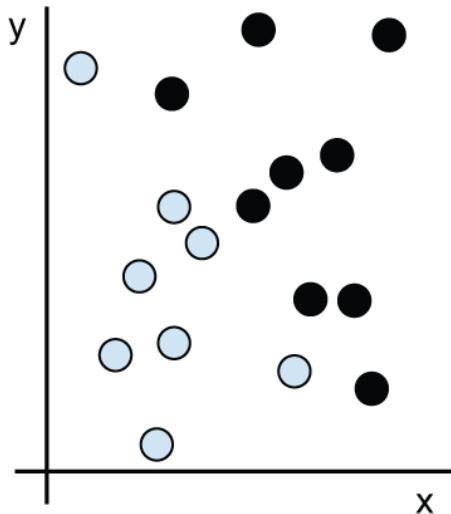
3: Better representation



Hình 1.3: Cách học máy chuyển đổi biểu diễn dữ liệu

Ví dụ về Biểu diễn Không gian

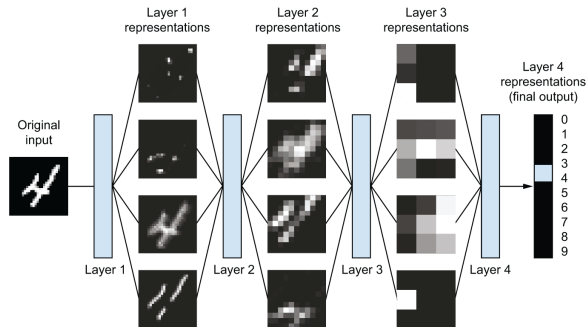
- Xét các điểm dữ liệu (trắng và đen) trên mặt phẳng 2D.
- Chúng ta cần tìm quy tắc tách biệt hai nhóm điểm màu này.
- **Giải pháp:** Tìm một hệ trục tọa độ mới hoặc một phép biến đổi toán học sao cho các điểm dữ liệu được tách biệt rõ ràng (tuyến tính).



Biểu diễn đa lớp trong Học Sâu

Học sâu (Deep Learning) không chỉ tìm 1 phép biến đổi, mà là hàng chục, hàng trăm phép biến đổi liên tiếp thông qua các **lớp (layers)**.

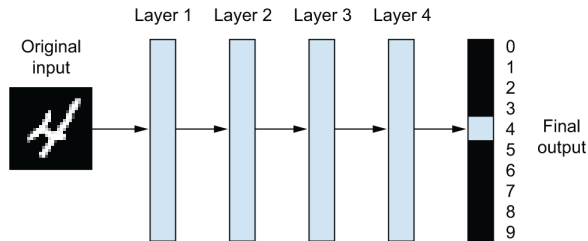
- Input đi qua Layer 1, Layer 2...
- Mỗi layer trích xuất những đặc trưng phức tạp dần (từ đường nét → hình khối → khái niệm).
- Ví dụ: Phân loại chữ số viết tay (MNIST).



Hình 1.5: Biểu diễn số học qua các layers

Mạng Nơ-ron (Neural Network) là gì?

- Các lớp (layers) được xếp chồng lên nhau thành một chuỗi.
- Được tham số hóa bởi các **trọng số (weights)**.
- Mục tiêu: Tìm bộ trọng số lý tưởng để mạng có thể ánh xạ chính xác Input → Output.

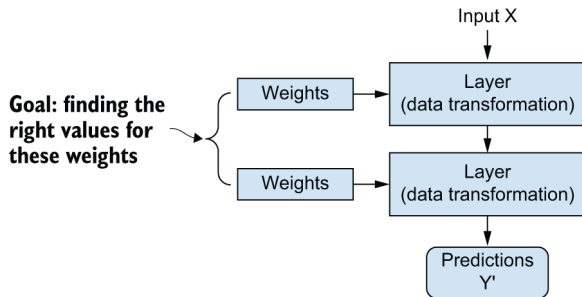


Hình 1.6: Cấu trúc một mạng học sâu

Cơ chế hoạt động (1): Hàm mất mát (Loss Function)

Làm sao để biết mạng đang dự đoán sai bao nhiêu?

- **Hàm mất mát (Loss function):** Đo lường khoảng cách giữa Dự đoán (Prediction) và Mục tiêu thực tế (True Target).
- Là "điểm số" đánh giá hiệu suất của mô hình. Khoảng cách càng nhỏ, mô hình càng tốt.

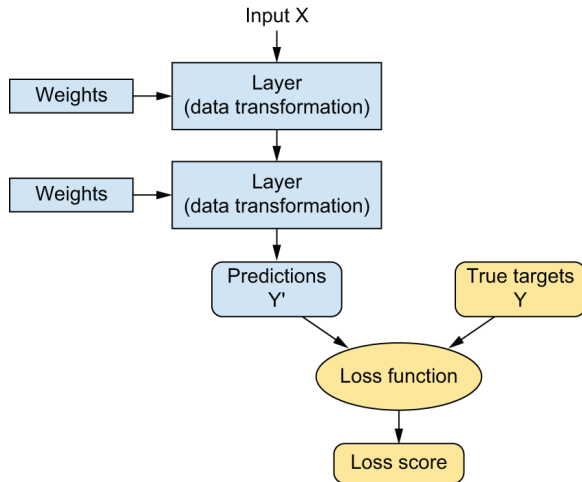


Hình 1.7: Đánh giá kết quả bằng Loss Function

Cơ chế hoạt động (2): Bộ tối ưu hóa (Optimizer)

Làm sao để mô hình tốt hơn?

- Sử dụng điểm số từ Loss function làm tín hiệu phản hồi.
- **Bộ tối ưu hóa (Optimizer):** Triển khai thuật toán Lan truyền ngược (Backpropagation) để điều chỉnh dần các **Trọng số (Weights)**.

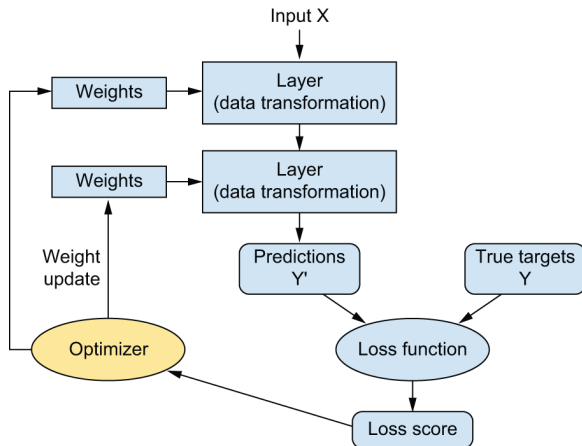


Cơ chế hoạt động (3): Vòng lặp huấn luyện

Training loop (Vòng lặp huấn luyện):

- 1 Nhận một lô dữ liệu (Batch of inputs).
- 2 Dự đoán kết quả (Forward pass).
- 3 Tính hàm mất mát (Loss).
- 4 Cập nhật trọng số (Backward pass).

Lặp lại quá trình này hàng ngàn lần cho đến khi mạng "hội tụ".



Hình 1.9: Hoàn chỉnh vòng lặp huấn luyện

Tổng kết Chương 1

- **AI, ML, DL:** Là 3 khái niệm bao hàm nhau. Học sâu (DL) là một nhánh mạnh mẽ của Học máy (ML).
- **Bản chất Học máy:** Không lập trình thuật toán giải quyết trực tiếp, mà lập trình cơ chế để máy tính tự động tìm ra "Biểu diễn dữ liệu" và quy tắc từ dữ liệu có sẵn.
- **Mạng nơ-ron sâu:** Sử dụng hàng loạt "lớp" (layers) liên tiếp để gỡ rối các biểu diễn dữ liệu phức tạp.
- **Cơ chế then chốt:** Dữ liệu đầu vào, Trọng số (Weights), Hàm mất mát (Loss function) và Bộ tối ưu hóa (Optimizer) tạo nên linh hồn của Học Sâu.